

LAPORAN PROYEK

DATA WAREHOUSE WORLD HAPPINESS REPORT 2019

Analisis Tingkat Kebahagiaan 156 Negara dengan Pendekatan Star Schema

Mata Kuliah: Business Intelligence



Disusun oleh:

Kelompok 22

Deny Candra Kasuma	2409116024
Franklyn Galvin Lodo	2409116047
Muhammad Faros Anand	2409116085
Muhamad Irpan Santoso	2409116119

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga laporan proyek yang berjudul "Data Warehouse & Business Intelligence: Analisis World Happiness Report 2019" ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pemenuhan tugas akhir mata kuliah Business Intelligence pada Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, Universitas Mulawarman. Proyek ini merupakan implementasi end-to-end dari sebuah sistem analitik data, mulai dari proses Extract, Transform, Load (ETL), pembangunan Data Warehouse berbasis Star Schema, hingga penyajian dashboard interaktif menggunakan Power BI.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi teknis, analisis, maupun penyajian. Oleh karena itu, kami sangat terbuka dan mengharapkan kritik serta saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat, tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban akademik, tetapi juga sebagai referensi yang berguna bagi para pembaca, khususnya bagi mahasiswa yang sedang mempelajari bidang Business Intelligence, Data Engineering, dan Analitik Data.

Samarinda, 2026

Kelompok 22

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Selama beberapa dekade, pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB/GDP) telah menjadi indikator utama kemajuan suatu bangsa. Para pemimpin dunia, pembuat kebijakan, dan lembaga internasional seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) secara tradisional menggunakan GDP per kapita sebagai tolok ukur kesejahteraan masyarakat. Namun, semakin banyak bukti empiris menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi semata tidak cukup untuk menggambarkan kualitas hidup masyarakat secara komprehensif.

Paradoks Easterlin yang dikemukakan oleh ekonom Richard Easterlin pada tahun 1974 menjadi salah satu landasan ilmiah yang mempertanyakan hubungan linear antara kekayaan material dan kebahagiaan. Easterlin menemukan bahwa meskipun GDP per kapita Amerika Serikat meningkat signifikan pasca Perang Dunia II, tingkat kebahagiaan rata-rata warganya tidak mengalami kenaikan yang setara. Fenomena ini menunjukkan adanya faktor-faktor non-ekonomi yang turut menentukan kesejahteraan subjektif manusia.

Merespons keterbatasan GDP sebagai indikator tunggal kesejahteraan, berbagai negara dan lembaga internasional mulai mengembangkan indeks kebahagiaan yang lebih holistik. Bhutan menjadi pelopor dengan konsep Gross National Happiness (GNH) sejak era 1970-an, yang mengukur kesejahteraan rakyat berdasarkan sembilan domain kehidupan, termasuk kesehatan, pendidikan, budaya, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Langkah Bhutan ini kemudian menginspirasi banyak negara lain untuk mengintegrasikan dimensi kebahagiaan ke dalam kebijakan publik mereka.

Pada tahun 2012, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Sustainable Development Solutions Network (SDSN) mulai menerbitkan World Happiness Report (WHR) secara tahunan. Laporan ini mengumpulkan data dari survei Gallup World Poll yang melibatkan ratusan ribu responden dari seluruh dunia, mengukur persepsi kebahagiaan subjektif menggunakan Cantril Ladder Scale, yakni skala numerik 0 hingga 10 di mana responden diminta membayangkan tangga kehidupan 0 mewakili kehidupan terburuk dan 10 mewakili kehidupan terbaik yang dapat mereka bayangkan.

World Happiness Report 2019 yang menjadi fokus proyek ini mencakup data dari 156 negara dan mengidentifikasi enam faktor utama penentu kebahagiaan, yaitu: (1) GDP per

Kapita yang merepresentasikan kesejahteraan ekonomi, (2) Social Support atau dukungan sosial yang mengukur keberadaan jaringan sosial yang dapat diandalkan, (3) Healthy Life Expectancy atau harapan hidup sehat, (4) Freedom to Make Life Choices atau kebebasan dalam membuat pilihan hidup, (5) Generosity atau tingkat kedermawanan, dan (6) Perceptions of Corruption atau persepsi terhadap korupsi di pemerintahan dan bisnis.

Dalam konteks ilmu komputer dan sistem informasi, analisis data sebesar ini memerlukan infrastruktur yang tepat. Data Warehouse hadir sebagai solusi untuk mengintegrasikan, menyimpan, dan memfasilitasi analisis data dari berbagai sumber secara efisien. Dengan desain yang berorientasi pada analitik berbeda dengan database transaksional yang berorientasi pada operasi harian Data Warehouse memungkinkan query yang kompleks dan pembuatan laporan yang cepat.

Star Schema, sebagai salah satu desain Data Warehouse yang paling populer dan efisien, menawarkan kesederhanaan struktur yang memudahkan pemahaman dan query. Dengan satu tabel fakta yang menyimpan metrik kuantitatif dikelilingi oleh tabel-tabel dimensi yang menyimpan atribut deskriptif, Star Schema secara signifikan meningkatkan performa query dibandingkan database relasional biasa yang sangat ternormalisasi.

Kombinasi antara urgensi analisis data kebahagiaan global dan kebutuhan terhadap infrastruktur analitik yang handal inilah yang melatarbelakangi proyek ini. Dengan memanfaatkan teknologi modern seperti Python/Pandas untuk ETL, PostgreSQL untuk Data Warehouse, dan Power BI untuk visualisasi, proyek ini berupaya membangun sistem Business Intelligence yang komprehensif dan mampu menghasilkan insight yang bermakna dari data World Happiness Report 2019.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, proyek ini merumuskan beberapa permasalahan utama yang akan dijawab sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun infrastruktur Data Warehouse berbasis Star Schema yang optimal untuk mengakomodasi data multidimensi dari World Happiness Report 2019 menggunakan PostgreSQL?
2. Bagaimana mengimplementasikan alur proses ETL (Extract, Transform, Load) yang efektif menggunakan Python dan library Pandas untuk mengolah data mentah dari format CSV hingga siap dimuat ke dalam Data Warehouse?

3. Faktor-faktor apa sajakah yang memiliki korelasi paling signifikan terhadap Happiness Score di 156 negara, dan seberapa besar kontribusi masing-masing faktor tersebut secara statistik?
4. Mengapa terdapat kesenjangan yang sangat signifikan antara negara-negara Nordik yang mendominasi peringkat teratas dengan negara-negara berkembang, khususnya di kawasan Asia Tenggara dan Sub-Saharan Africa?
5. Bagaimana merancang dashboard Business Intelligence yang interaktif dan informatif menggunakan Power BI untuk menyajikan temuan analisis kepada berbagai pemangku kepentingan?

1.3 Tujuan Penelitian

Proyek ini memiliki tujuan-tujuan yang terstruktur dan terukur sebagai berikut:

6. Membangun Data Warehouse berstruktur Star Schema di PostgreSQL yang terdiri dari tabel fakta fact_happiness dan dua tabel dimensi dim_country serta dim_years.
7. Mengimplementasikan pipeline ETL lengkap menggunakan Python/Pandas di Google Colab, mencakup data cleaning, transformasi, normalisasi, dan loading ke PostgreSQL.
8. Melakukan analisis korelasi statistik untuk mengidentifikasi dan mengkuantifikasi hubungan antara setiap faktor penentu kebahagiaan dengan Happiness Score.
9. Menghasilkan perbandingan regional yang mendalam antara kawasan-kawasan dunia, dengan fokus khusus pada posisi Indonesia dan negara-negara ASEAN.
10. Menciptakan dashboard Power BI interaktif yang memungkinkan eksplorasi data secara dinamis dan penyajian insight yang mudah dipahami oleh non-teknisi.

1.4 Batasan Masalah

Untuk menjaga fokus dan kedalaman analisis, proyek ini menetapkan batasan-batasan sebagai berikut:

- Analisis hanya mencakup data World Happiness Report tahun 2019, tidak mencakup data tahun lainnya (2015–2018 atau 2020–2024) sehingga tidak dilakukan analisis tren temporal.
- Dataset yang digunakan adalah versi publik yang tersedia di Kaggle (<https://www.kaggle.com/datasets/obaidhere/world-happiness-report>), yang mencakup 156 negara dengan 8 variabel utama.

- Desain Data Warehouse menggunakan arsitektur Star Schema sederhana dengan 1 tabel fakta dan 2 tabel dimensi; tidak mengimplementasikan Snowflake Schema atau Galaxy/Constellation Schema yang lebih kompleks.
- Analisis statistik yang dilakukan bersifat deskriptif dan korelasional menggunakan koefisien Pearson, tidak mencakup analisis regresi multivariat, machine learning, atau pemodelan prediktif.
- Implementasi database menggunakan PostgreSQL versi komunitas (open source) dengan antarmuka pgAdmin 4; tidak menggunakan cloud database services seperti Amazon RDS atau Google BigQuery.
- Visualisasi dibatasi pada dashboard Power BI Desktop; tidak mencakup deployment ke Power BI Service, integrasi dengan Microsoft Teams, atau pembuatan API untuk konsumsi data eksternal.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari proyek ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi berbagai pemangku kepentingan:

1.5.1 Manfaat bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Proyek ini menyediakan analisis berbasis data yang dapat menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan dalam memahami faktor-faktor yang paling efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Temuan bahwa GDP per kapita memiliki korelasi tertinggi ($r = +0.794$) namun bukan satu-satunya penentu kebahagiaan memberikan sinyal penting bahwa investasi dalam modal sosial, sistem kesehatan, dan transparansi pemerintahan juga sangat diperlukan. Pemerintah dapat menggunakan framework analitik yang dibangun dalam proyek ini sebagai model untuk memantau indikator kesejahteraan secara berkelanjutan.

1.5.2 Manfaat bagi Komunitas Akademik

Laporan ini menjadi dokumentasi teknis yang komprehensif mengenai implementasi sistem Business Intelligence end-to-end, mulai dari ETL hingga dashboard. Bagi mahasiswa dan peneliti di bidang Sistem Informasi, Data Science, dan Manajemen, laporan ini dapat dijadikan referensi praktis dalam merancang Data Warehouse, menulis kode ETL, dan membangun dashboard analitik.

1.5.3 Manfaat bagi Praktisi Data dan BI

Proyek ini mendemonstrasikan integrasi antara tiga teknologi populer Python/Pandas, PostgreSQL, dan Power BI dalam satu ekosistem analitik yang kohesif. Para data engineer dan BI developer dapat menjadikan arsitektur dan alur kerja yang didokumentasikan dalam proyek ini sebagai template untuk proyek-proyek serupa di organisasi mereka.

1.5.4 Manfaat bagi Masyarakat Umum

Melalui dashboard yang intuitif dan temuan yang disajikan secara visual, proyek ini berkontribusi pada peningkatan literasi data masyarakat tentang faktor-faktor yang menentukan kebahagiaan suatu bangsa. Pemahaman ini penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam menuntut kebijakan yang benar-benar berpihak pada peningkatan kesejahteraan multidimensi, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi.

1.5.5 Manfaat bagi Pengembangan Sistem BI Masa Depan

Proyek ini membangun fondasi infrastruktur yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Data Warehouse yang telah dibangun dapat diperluas dengan menambahkan data dari tahun-tahun lainnya untuk analisis tren, diintegrasikan dengan sumber data tambahan seperti data UNESCO Education Index atau WHO Health Statistics, atau dimigrasikan ke platform cloud untuk skalabilitas yang lebih besar.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Business Intelligence (BI)

Business Intelligence (BI) adalah sekumpulan teknologi, proses, dan praktik yang digunakan untuk mengumpulkan, mengintegrasikan, menganalisis, dan menyajikan informasi bisnis guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh Howard Dresner dari Gartner pada tahun 1989, yang mendefinisikannya sebagai 'konsep dan metode untuk meningkatkan pengambilan keputusan bisnis dengan menggunakan sistem berbasis fakta.'

Dalam praktiknya, sistem BI modern terdiri dari beberapa komponen yang saling terintegrasi: sumber data (data sources) yang dapat berupa database transaksional, file CSV, API, atau sumber eksternal lainnya; proses ETL yang mengekstrak, membersihkan, dan memuat data ke repositori terpusat; Data Warehouse atau Data Lake sebagai repositori penyimpanan yang dioptimalkan untuk analitik; lapisan analitik yang mencakup query SQL, OLAP, dan komputasi statistik; serta lapisan presentasi berupa dashboard, laporan, dan alert yang dapat diakses oleh pengguna bisnis.

Salah satu manfaat terbesar dari implementasi BI yang baik adalah kemampuannya mengubah data mentah yang tidak terstruktur menjadi informasi yang actionable. Dalam konteks proyek ini, data CSV World Happiness Report 2019 yang berisi 156 baris dan 9 kolom diubah menjadi sebuah ekosistem analitik yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap berbagai dimensi kebahagiaan global.

2.2 Data Warehouse & Star Schema

Data Warehouse, sebagaimana didefinisikan oleh Bill Inmon yang sering disebut sebagai "Bapak Data Warehousing" adalah koleksi data yang berorientasi subjek, terintegrasi, bersifat time-variant, dan non-volatile yang bertujuan mendukung pengambilan keputusan manajemen. Definisi ini membedakan Data Warehouse dari database transaksional (OLTP) yang dirancang untuk memproses transaksi real-time.

Ralph Kimball, tokoh penting lainnya dalam sejarah Data Warehouse, mengembangkan pendekatan yang berbeda yang dikenal sebagai dimensional modeling. Dalam pendekatan Kimball, Data Warehouse diorganisasikan berdasarkan dimensi bisnis (seperti waktu, lokasi,

dan produk) dan metrik kuantitatif yang disebut measures atau facts. Dari sini lahirlah konsep Star Schema.

Star Schema adalah desain database yang paling umum digunakan dalam Data Warehouse, dinamakan berdasarkan bentuknya yang menyerupai bintang. Dalam Star Schema, terdapat satu tabel pusat yang disebut tabel fakta (fact table) yang menyimpan measure atau metrik kuantitatif, dikelilingi oleh beberapa tabel dimensi (dimension tables) yang menyimpan atribut deskriptif. Tabel fakta terhubung ke setiap tabel dimensi melalui foreign key.

Keunggulan Star Schema dibandingkan desain database relasional yang sangat ternormalisasi (3NF) antara lain: performa query yang jauh lebih cepat karena meminimalkan jumlah join yang diperlukan; kemudahan pemahaman bagi pengguna bisnis maupun analis; kemudahan integrasi dengan tools BI seperti Power BI, Tableau, dan Qlik; serta fleksibilitas dalam menambahkan dimensi baru tanpa mengubah struktur yang ada secara fundamental.

Dalam proyek ini, Star Schema diimplementasikan dengan satu tabel fakta fact_happiness yang menyimpan 8 metrik kebahagiaan (overall_rank, happiness_score, gdp_per_capita, social_support, life_expectancy, freedom, generosity, corruption) untuk 156 negara, dihubungkan ke dim_country yang menyimpan nama-nama negara dan dim_years yang menyimpan data tahun.

2.3 Proses ETL (Extract, Transform, Load)

ETL adalah singkatan dari Extract, Transform, Load, dan merupakan proses fundamental dalam pembangunan Data Warehouse. ETL bertanggung jawab untuk memindahkan data dari sumber aslinya ke Data Warehouse dengan memastikan kualitas, konsistensi, dan integritas data terjaga di sepanjang proses.

Fase Extract adalah tahap pertama di mana data diambil dari sumber aslinya. Sumber data dapat berupa berbagai format dan sistem, termasuk file CSV/Excel, database relasional, API web, file JSON/XML, atau bahkan sistem legacy. Dalam proyek ini, fase extract dilakukan dengan mengunduh file 2019.csv dari Kaggle dan memuatnya ke dalam lingkungan Google Colab menggunakan Python.

Fase Transform adalah tahap yang paling kompleks dan krusial dalam proses ETL. Pada fase ini, data mentah yang telah diekstrak dibersihkan, distandarisasi, dan distrukturisasi ulang sesuai dengan kebutuhan Data Warehouse. Operasi transformasi yang umum dilakukan mencakup: standarisasi nama kolom (column renaming), pembersihan data dari nilai yang

hilang (missing values handling), penghapusan duplikat (deduplication), normalisasi data untuk memisahkan entitas ke dalam tabel-tabel yang sesuai, serta validasi tipe data dan rentang nilai.

Fase Load adalah tahap terakhir di mana data yang telah ditransformasi dimuat ke dalam target Data Warehouse. Load dapat dilakukan secara penuh (full load) yang mengganti seluruh data yang ada, atau secara inkremental (incremental load) yang hanya memuat data baru atau yang berubah. Dalam proyek ini, full load dilakukan melalui pgAdmin 4 dengan mengimpor file CSV hasil transformasi ke dalam tabel-tabel PostgreSQL yang telah dibuat sebelumnya.

2.4 Python dan Pandas untuk ETL

Python telah menjadi bahasa pemrograman de facto untuk analisis data dan data engineering karena beberapa alasan yang kuat. Pertama, ekosistem library-nya yang sangat kaya mulai dari Pandas untuk manipulasi data tabular, NumPy untuk komputasi numerik, hingga SQLAlchemy untuk koneksi database. Kedua, sintaksnya yang bersih dan ekspresif memungkinkan penulisan kode ETL yang mudah dibaca dan dipelihara. Ketiga, dukungan komunitas yang sangat besar memastikan tersedianya solusi untuk hampir setiap tantangan yang mungkin dihadapi.

Pandas adalah library Python yang khusus dirancang untuk manipulasi dan analisis data tabular. Objek utama dalam Pandas adalah DataFrame, yang merepresentasikan data dalam bentuk tabel dua dimensi mirip spreadsheet dengan baris dan kolom berlabel. Pandas menyediakan berbagai fungsi yang sangat berguna untuk proses ETL, antara lain: `read_csv()` untuk membaca file CSV, `dropna()` dan `fillna()` untuk menangani missing values, `rename()` untuk mengubah nama kolom, `drop_duplicates()` untuk menghapus duplikat, dan `to_csv()` untuk menulis hasil transformasi ke file baru.

Dalam konteks proyek ini, Pandas dipilih karena dataset World Happiness Report 2019 berukuran relatif kecil (156 baris) sehingga pemrosesan in-memory sangat efisien. Jika dataset yang dihadapi berukuran gigabyte atau terabyte, alternatif seperti Apache Spark atau Dask dapat menjadi pilihan yang lebih tepat. Namun untuk skala proyek akademik ini, Pandas sudah lebih dari cukup.

2.5 PostgreSQL sebagai RDBMS untuk Data Warehouse

PostgreSQL adalah sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) open source yang sangat populer dan powerful. Pertama kali dikembangkan di Universitas California, Berkeley pada tahun 1986, PostgreSQL kini menjadi salah satu database paling andal di dunia yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan seperti Instagram, Spotify, Reddit, dan banyak lagi.

PostgreSQL dipilih sebagai platform Data Warehouse dalam proyek ini karena beberapa keunggulan teknis yang relevan: Pertama, dukungan penuh terhadap standar SQL92 dan SQL:2003 memungkinkan penulisan query analitik yang kompleks dengan mudah. Kedua, kemampuan window functions seperti RANK(), ROW_NUMBER(), dan LAG() sangat berguna untuk analisis peringkat dan tren. Ketiga, dukungan terhadap berbagai tipe data termasuk numerik dengan presisi tinggi (NUMERIC/DECIMAL) penting untuk menyimpan nilai indeks kebahagiaan yang memiliki desimal. Keempat, performa query yang sangat baik dengan dukungan berbagai jenis index termasuk B-tree, Hash, dan GIN.

pgAdmin 4 adalah antarmuka grafis (GUI) resmi untuk PostgreSQL yang memudahkan manajemen database, eksekusi query, dan impor data. Dalam proyek ini, pgAdmin 4 digunakan untuk membuat tabel, mengimpor file CSV hasil ETL, dan mengeksekusi query analitik.

2.6 Power BI sebagai Alat Visualisasi Data

Power BI adalah platform Business Intelligence yang dikembangkan oleh Microsoft, tersedia dalam versi Desktop (gratis) dan Service (berbayar, berbasis cloud). Power BI Desktop memungkinkan pembuatan laporan dan dashboard yang kaya akan visualisasi interaktif dengan menghubungkan berbagai sumber data.

Fitur-fitur utama Power BI yang dimanfaatkan dalam proyek ini antara lain: Direct Query ke PostgreSQL yang memungkinkan Power BI terhubung langsung ke database tanpa perlu mengekspor data; visualisasi bawaan yang beragam termasuk bar chart, scatter plot, map, dan treemap; serta kemampuan filter dan slicer yang memungkinkan pengguna mengeksplorasi data secara interaktif.

DAX (Data Analysis Expressions) adalah bahasa formula yang digunakan di Power BI untuk membuat kalkulasi kustom dan measures. Meskipun laporan dan formula spesifik DAX yang digunakan dalam proyek ini bersifat dasar, pemahaman tentang DAX sangat penting untuk pengembangan dashboard BI yang lebih canggih di masa depan.

2.7 World Happiness Report dan Cantril Ladder Scale

World Happiness Report adalah laporan tahunan yang diterbitkan oleh Sustainable Development Solutions Network (SDSN) PBB sejak tahun 2012. Laporan ini menggunakan data dari Gallup World Poll, salah satu survei opini global terbesar di dunia yang mencakup lebih dari 160 negara dengan mengumpulkan setidaknya 1.000 responden per negara setiap tahunnya.

Cantril Ladder Scale adalah metode pengukuran kesejahteraan subjektif yang dikembangkan oleh Hadley Cantril. Responden diminta membayangkan sebuah tangga dengan 10 anak tangga, di mana anak tangga ke-0 mewakili kehidupan terburuk yang mungkin mereka rasakan dan anak tangga ke-10 mewakili kehidupan terbaik yang mungkin mereka capai. Responden kemudian diminta menunjukkan di anak tangga mana mereka merasa berada saat ini. Rata-rata dari semua responden di suatu negara menghasilkan Happiness Score nasional.

Keenam variabel penjelas yang diukur dalam WHR 2019 menggunakan pendekatan dekomposisi statistik, di mana setiap variabel menunjukkan seberapa banyak kontribusinya terhadap perbedaan Happiness Score antara masing-masing negara dengan negara hipotetis terbawah (Dystopia). Oleh karena itu, nilai-nilai ini bukan merupakan koefisien regresi murni, melainkan estimasi kontribusi yang dijumlahkan bersama residual Dystopia untuk menghasilkan total Happiness Score.

BAB III METODOLOGI DAN IMPLEMENTASI

3.1 Sumber Data

Dataset yang digunakan dalam proyek ini adalah World Happiness Report 2019, yang diunduh dari platform Kaggle (<https://www.kaggle.com/datasets/obaidhere/world-happiness-report>). Dataset ini tersedia dalam format CSV (Comma-Separated Values) dan merupakan data publik yang dapat digunakan secara bebas untuk kepentingan riset dan pendidikan.

Atribut Dataset	Deskripsi
Nama File	2019.csv
Jumlah Baris (Negara)	156
Jumlah Kolom	9
Ukuran File	~11 KB
Format	CSV (UTF-8)
Sumber	Kaggle / Gallup World Poll
Tahun Data	2019

Berikut adalah penjelasan mengenai variabel-variabel yang terdapat dalam dataset:

Nama Kolom Asli	Tipe Data	Deskripsi
Overall rank	INTEGER	Peringkat kebahagiaan negara (1 = paling bahagia)
Country or region	VARCHAR	Nama negara atau wilayah
Score	NUMERIC	Skor kebahagiaan total (Cantril Ladder, 0–10)
GDP per capita	NUMERIC	Kontribusi GDP per kapita terhadap skor
Social support	NUMERIC	Kontribusi dukungan sosial terhadap skor
Healthy life expectancy	NUMERIC	Kontribusi harapan hidup sehat terhadap skor
Freedom to make life choices	NUMERIC	Kontribusi kebebasan hidup terhadap skor

Generosity	NUMERIC	Kontribusi kedermawanan terhadap skor
Perceptions of corruption	NUMERIC	Kontribusi persepsi korupsi terhadap skor

3.2 Proses ETL (Extract, Transform, Load)

3.2.1 Fase Extract

Proses ekstraksi data dilakukan dengan mengunduh file 2019.csv dari Kaggle dan mengunggahnya ke lingkungan Google Colab. Google Colab dipilih sebagai platform ETL karena menyediakan lingkungan Python yang siap pakai tanpa perlu instalasi, mendukung kolaborasi tim secara real-time, dan menyediakan akses ke GPU/CPU komputasi gratis.

Berikut adalah kode Python untuk melakukan ekstraksi data:

```
# Import library yang diperlukan
import pandas as pd
import numpy as np
import os

# Load dataset dari file CSV yang telah diupload ke Colab
df = pd.read_csv('2019.csv')

# Inspeksi awal dataset
print('Shape Dataset:', df.shape)
print('\nInfo Dataset:')
print(df.info())
print('\nPreview 5 Baris Pertama:')
print(df.head())
print('\nStatistik Deskriptif:')
print(df.describe())
```

3.2.2 Fase Transform Data Cleaning

Setelah data berhasil diekstrak, tahap transformasi dimulai dengan pembersihan data (data cleaning). Proses ini bertujuan memastikan kualitas data sebelum dimuat ke Data Warehouse. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Langkah 1: Pemeriksaan dan Penanganan Missing Values

```
# Cek missing values pada setiap kolom
missing_check = df.isnull().sum()
print('Missing Values per Kolom:')
print(missing_check)

# Jika ada missing values, tangani dengan metode yang sesuai
# Untuk data numerik, isi dengan median kolom tersebut
numeric_cols = df.select_dtypes(include=[np.number]).columns
for col in numeric_cols:
    if df[col].isnull().sum() > 0:
        median_val = df[col].median()
        df[col].fillna(median_val, inplace=True)
        print(f'Kolom {col}: {df[col].isnull().sum()} missing values diisi dengan median = {median_val:.3f}')

# Untuk kolom teks/kategorikal
if df['Country or region'].isnull().sum() > 0:
    df.dropna(subset=['Country or region'], inplace=True)
    print('Baris dengan nama negara kosong dihapus.')
```

Langkah 2: Standarisasi Nama Kolom

```
# Standarisasi nama kolom: lowercase + ganti spasi dengan underscore
df.columns = df.columns.str.lower().str.replace(' ', '_').str.replace('/', '_')

# Rename kolom agar lebih konsisten dan mudah digunakan dalam SQL
```

```

df.rename(columns={
    'overall_rank'          : 'overall_rank',
    'country_or_region'     : 'country_name',
    'score'                 : 'happiness_score',
    'gdp_per_capita'        : 'gdp_per_capita',
    'social_support'        : 'social_support',
    'healthy_life_expectancy' : 'life_expectancy',
    'freedom_to_make_life_choices' : 'freedom',
    'generosity'            : 'generosity',
    'perceptions_of_corruption' : 'corruption'
}, inplace=True)

print('Nama kolom setelah standarisasi:')
print(df.columns.tolist())

```

Langkah 3: Penghapusan Duplikat

```

# Cek dan hapus duplikat
duplicate_count = df.duplicated().sum()
print(f'Jumlah baris duplikat: {duplicate_count}')

if duplicate_count > 0:
    df.drop_duplicates(inplace=True)
    print(f'Duplikat dihapus. Sisa baris: {len(df)}')
else:
    print("Tidak ada duplikat ditemukan.")

# Validasi rentang nilai (happiness_score harus antara 0-10)
assert df['happiness_score'].between(0, 10).all(), 'Ada skor di luar rentang 0-10!'
print('Validasi rentang nilai: PASSED')

```

3.2.3 Fase Transform Normalisasi Data ke Tabel Dimensi dan Fakta

Setelah data bersih, langkah selanjutnya adalah menormalisasi data dengan memisahkannya ke dalam tiga tabel sesuai desain Star Schema yang telah dirancang:

```
# =====  
# BUAT dim_country: Tabel Dimensi Negara  
# =====  
dim_country = df[['country_name']].copy()  
dim_country.drop_duplicates(inplace=True)  
dim_country.reset_index(drop=True, inplace=True)  
dim_country['country_id'] = dim_country.index + 1 # Primary Key mulai dari 1  
dim_country = dim_country[['country_id', 'country_name']] # Reorder kolom  
  
print(f'dim_country: {len(dim_country)} baris')  
print(dim_country.head())  
  
# =====  
# BUAT dim_years: Tabel Dimensi Tahun  
# =====  
dim_years = pd.DataFrame({  
    'year_id': [1],  
    'year': [2019]  
})  
  
print(f'dim_years: {len(dim_years)} baris')  
print(dim_years)  
  
# =====  
# BUAT fact_happiness: Tabel Fakta Utama  
# =====
```

```

# Merge df dengan dim_country untuk mendapatkan country_id
df_merged = df.merge(dim_country, on='country_name', how='left')

# Tambahkan year_id (semua data tahun 2019, year_id = 1)
df_merged['year_id'] = 1

# Pilih dan urutkan kolom sesuai schema
fact_happiness = df_merged[[
    'country_id', 'year_id', 'overall_rank', 'happiness_score',
    'gdp_per_capita', 'social_support', 'life_expectancy',
    'freedom', 'generosity', 'corruption'
]].copy()

fact_happiness.reset_index(drop=True, inplace=True)
fact_happiness.insert(0, 'fact_id', fact_happiness.index + 1)

print(f'fact_happiness:  {len(fact_happiness)}  baris,  {len(fact_happiness.columns)}
kolom')
print(fact_happiness.head())

```

3.2.4 Fase Load Export ke CSV dan Import ke PostgreSQL

```

# =====
# EXPORT ke CSV untuk diimpor ke PostgreSQL
# =====

dim_country.to_csv('dim_country.csv', index=False)
dim_years.to_csv('dim_years.csv', index=False)
fact_happiness.to_csv('fact_happiness.csv', index=False)

print('File berhasil disimpan:')

```

```

print(f' dim_country.csv : {len(dim_country)} baris')
print(f' dim_years.csv : {len(dim_years)} baris')
print(f' fact_happiness.csv : {len(fact_happiness)} baris')

# Download file dari Google Colab ke komputer lokal
from google.colab import files
files.download('dim_country.csv')
files.download('dim_years.csv')
files.download('fact_happiness.csv')

```

3.3 Desain Star Schema

Star Schema dalam proyek ini terdiri dari satu tabel fakta dan dua tabel dimensi yang saling terhubung melalui foreign key. Desain ini dirancang untuk mengoptimalkan performa query analitik sekaligus menjaga simplisitas struktur yang memudahkan pemahaman.

Nama Tabel	Tipe	Jumlah Kolom	Jumlah Baris	Fungsi
fact_happiness	FACT	11	156	Menyimpan seluruh metrik kebahagiaan
dim_country	DIMENSION	2	156	Master data nama negara
dim_years	DIMENSION	2	1	Master data tahun

Relasi antar tabel adalah sebagai berikut: tabel fact_happiness memiliki foreign key country_id yang mereferensikan kolom country_id pada dim_country (relasi Many-to-One dari fakta ke dimensi), dan foreign key year_id yang mereferensikan kolom year_id pada dim_years. Setiap baris pada fact_happiness mewakili satu record pengukuran kebahagiaan untuk satu negara pada satu tahun tertentu.

3.4 Implementasi SQL DDL

3.4.1 Membuat Database dan Tabel

```
-- =====  
  
-- File: 01_create_tables.sql  
-- Deskripsi: DDL untuk membuat struktur Star Schema  
-- Database: happiness_dw  
-- =====  
  
-- Buat database baru  
CREATE DATABASE happiness_dw  
WITH  
    OWNER = postgres  
    ENCODING = 'UTF8'  
    CONNECTION LIMIT = -1;  
  
-- Gunakan database yang baru dibuat  
\c happiness_dw;  
  
-- =====  
-- TABEL DIMENSI: dim_country  
-- =====  
  
CREATE TABLE dim_country (  
    country_id SERIAL PRIMARY KEY,  
    country_name VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE  
);  
  
COMMENT ON TABLE dim_country IS 'Dimensi master data negara';  
COMMENT ON COLUMN dim_country.country_id IS 'Primary key unik untuk setiap negara';  
COMMENT ON COLUMN dim_country.country_name IS 'Nama lengkap negara atau wilayah';
```

```

-- =====
-- TABEL DIMENSI: dim_years
-- =====

CREATE TABLE dim_years (
    year_id SERIAL PRIMARY KEY,
    year INTEGER NOT NULL UNIQUE
);

COMMENT ON TABLE dim_years IS 'Dimensi master data tahun survei';
COMMENT ON COLUMN dim_years.year_id IS 'Primary key untuk tahun';
COMMENT ON COLUMN dim_years.year IS 'Tahun survei (contoh: 2019)';

-- =====
-- TABEL FAKTA: fact_happiness
-- =====

CREATE TABLE fact_happiness (
    fact_id SERIAL PRIMARY KEY,
    country_id INTEGER NOT NULL REFERENCES dim_country(country_id),
    year_id INTEGER NOT NULL REFERENCES dim_years(year_id),
    overall_rank INTEGER NOT NULL CHECK (overall_rank > 0),
    happiness_score NUMERIC(5,3) NOT NULL CHECK (happiness_score BETWEEN
0 AND 10),
    gdp_per_capita NUMERIC(5,3),
    social_support NUMERIC(5,3),
    life_expectancy NUMERIC(5,3),
    freedom NUMERIC(5,3),
    generosity NUMERIC(5,3),
    corruption NUMERIC(5,3),
    UNIQUE (country_id, year_id)

```

```
);
```

```
COMMENT ON TABLE fact_happiness IS 'Tabel fakta utama: metrik  
kebahagiaan per negara per tahun';
```

```
COMMENT ON COLUMN fact_happiness.happiness_score IS 'Skor kebahagiaan 0-10  
(Cantril Ladder Scale)';
```

```
COMMENT ON COLUMN fact_happiness.gdp_per_capita IS 'Kontribusi GDP per  
kapita terhadap skor';
```

```
COMMENT ON COLUMN fact_happiness.corruption IS 'Kontribusi persepsi korupsi  
(nilai lebih tinggi = lebih baik/bersih)';
```

```
-- Buat index untuk optimasi performa query
```

```
CREATE INDEX idx_fact_country ON fact_happiness (country_id);
```

```
CREATE INDEX idx_fact_rank ON fact_happiness (overall_rank);
```

```
CREATE INDEX idx_fact_score ON fact_happiness (happiness_score DESC);
```

3.4.2 Import Data dari CSV

```
-- =====
```

```
-- File: 02_import_data.sql
```

```
-- Deskripsi: Import data CSV ke tabel PostgreSQL
```

```
-- PENTING: Sesuaikan path file dengan lokasi di komputer Anda
```

```
-- =====
```

```
-- Import dim_country
```

```
COPY dim_country (country_id, country_name)
```

```
FROM 'C:/path/to/dim_country.csv'
```

```
WITH (FORMAT CSV, HEADER TRUE, DELIMITER ',', ENCODING 'UTF8');
```

```
-- Import dim_years
```

```
COPY dim_years (year_id, year)
```

```

FROM 'C:/path/to/dim_years.csv'
WITH (FORMAT CSV, HEADER TRUE, DELIMITER ',', ENCODING 'UTF8');

-- Import fact_happiness
COPY fact_happiness (
    fact_id, country_id, year_id, overall_rank, happiness_score,
    gdp_per_capita, social_support, life_expectancy,
    freedom, generosity, corruption
)
FROM 'C:/path/to/fact_happiness.csv'
WITH (FORMAT CSV, HEADER TRUE, DELIMITER ',', ENCODING 'UTF8');

-- Verifikasi jumlah data yang berhasil diimport
SELECT 'dim_country' AS tabel, COUNT(*) AS jumlah_baris FROM dim_country
UNION ALL
SELECT 'dim_years' AS tabel, COUNT(*) AS jumlah_baris FROM dim_years
UNION ALL
SELECT 'fact_happiness' AS tabel, COUNT(*) AS jumlah_baris FROM fact_happiness;

```

3.5 Query Analitik SQL

Berikut adalah query-query analitik yang digunakan untuk mengekstrak insight dari Data Warehouse:

Query 1: Top 10 Negara Paling Bahagia

```

-- Query 1: Top 10 Negara Paling Bahagia
SELECT
    f.overall_rank,
    c.country_name,
    f.happiness_score,

```

```

    f.gdp_per_capita,
    f.social_support,
    f.life_expectancy,
    f.freedom
FROM fact_happiness f
JOIN dim_country c ON f.country_id = c.country_id
ORDER BY f.overall_rank ASC
LIMIT 10;

```

Query 2: Analisis Faktor Berdasarkan Rata-rata Global

```

-- Query 2: Rata-rata Global Setiap Faktor Kebahagiaan
SELECT
    ROUND(AVG(happiness_score), 3) AS avg_happiness_score,
    ROUND(AVG(gdp_per_capita), 3) AS avg_gdp_per_capita,
    ROUND(AVG(social_support), 3) AS avg_social_support,
    ROUND(AVG(life_expectancy), 3) AS avg_life_expectancy,
    ROUND(AVG(freedom), 3) AS avg_freedom,
    ROUND(AVG(generosity), 3) AS avg_generosity,
    ROUND(AVG(corruption), 3) AS avg_corruption
FROM fact_happiness;

```

Query 3: Posisi Negara-Negara Asia Tenggara

```

-- Query 3: Perbandingan Negara-Negara Asia Tenggara
SELECT
    f.overall_rank,
    c.country_name,
    f.happiness_score,
    f.gdp_per_capita,
    f.social_support,

```

```

f.freedom,

RANK() OVER (ORDER BY f.happiness_score DESC) AS global_rank_check
FROM fact_happiness f
JOIN dim_country c ON f.country_id = c.country_id
WHERE c.country_name IN (
    'Singapore', 'Thailand', 'Malaysia', 'Philippines',
    'Indonesia', 'Vietnam', 'Cambodia', 'Myanmar'
)
ORDER BY f.overall_rank ASC;

```

Query 4: Korelasi Sederhana GDP dan Happiness Score

```

-- Query 4: Korelasi menggunakan fungsi CORR() PostgreSQL
SELECT

ROUND(CORR(happiness_score, gdp_per_capita)::NUMERIC, 4) AS corr_gdp,
ROUND(CORR(happiness_score, social_support)::NUMERIC, 4) AS corr_social,
ROUND(CORR(happiness_score, life_expectancy)::NUMERIC, 4) AS corr_health,
ROUND(CORR(happiness_score, freedom)::NUMERIC, 4) AS corr_freedom,
ROUND(CORR(happiness_score, generosity)::NUMERIC, 4) AS corr_generosity,
ROUND(CORR(happiness_score, corruption)::NUMERIC, 4) AS corr_corruption
FROM fact_happiness;

```

3.6 Analisis Korelasi Statistik

Analisis korelasi merupakan salah satu alat statistik yang paling fundamental dalam memahami hubungan antarvariabel. Dalam konteks proyek ini, koefisien korelasi Pearson (r) digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara setiap faktor penentu kebahagiaan dengan Happiness Score total.

Koefisien korelasi Pearson memiliki rentang nilai dari -1 hingga +1, di mana: nilai mendekati +1 menunjukkan korelasi positif yang sangat kuat (kedua variabel cenderung naik bersamaan), nilai mendekati -1 menunjukkan korelasi negatif yang sangat kuat (satu variabel

naik sementara yang lain turun), dan nilai mendekati 0 menunjukkan tidak ada hubungan linear yang signifikan.

Faktor	Koefisien Korelasi (r)	Interpretasi	Signifikansi
GDP per Capita	+0.794	Sangat Kuat Positif	Sangat Signifikan
Social Support	+0.783	Sangat Kuat Positif	Sangat Signifikan
Life Expectancy	+0.770	Sangat Kuat Positif	Sangat Signifikan
Freedom	+0.601	Kuat Positif	Signifikan
Corruption (Persepsi)	+0.417	Moderat Positif	Signifikan
Generosity	+0.177	Lemah Positif	Kurang Signifikan

Korelasi antara GDP per Capita dan Happiness Score yang bernilai $r = +0.794$ merupakan yang tertinggi di antara semua faktor, dan ini bukan sekadar angka nilai ini memiliki implikasi teoritis dan praktis yang mendalam. Secara statistik, nilai R-squared (r^2) dari korelasi ini adalah 0.630, yang berarti variasi GDP per kapita mampu menjelaskan sekitar 63% variasi dalam Happiness Score di antara 156 negara yang dianalisis.

Namun, penting untuk membedakan antara korelasi dan kausalitas. Meskipun negara-negara dengan GDP per kapita tinggi cenderung memiliki Happiness Score yang tinggi pula, tidak berarti bahwa meningkatkan GDP secara otomatis akan meningkatkan kebahagiaan secara proporsional. Beberapa negara seperti Qatar dan Kuwait memiliki GDP per kapita yang sangat tinggi namun tidak masuk dalam kelompok 20 negara paling bahagia, karena nilai Social Support dan Freedom mereka yang relatif rendah.

Social Support dengan $r = +0.783$ adalah faktor kedua terkuat. Hal ini sangat menarik karena Social Support diukur dari satu pertanyaan sederhana: 'Apakah Anda memiliki seseorang yang dapat Anda andalkan saat dalam kesulitan?' Fakta bahwa jawaban atas pertanyaan ini memiliki korelasi hampir sekuat GDP menunjukkan betapa pentingnya koneksi antar manusia dalam menentukan kebahagiaan. Negara-negara Nordik secara konsisten mendapat skor sangat tinggi dalam Social Support karena sistem jaring pengaman sosial

mereka yang kuat, mulai dari asuransi pengangguran, tunjangan kesehatan universal, hingga budaya gotong royong komunitas.

Korelasi Freedom dengan $r = +0.601$ menunjukkan bahwa kebebasan individu dalam membuat keputusan hidup termasuk kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan otonomi atas pilihan hidup berkontribusi signifikan terhadap rasa bahagia. Ini sejalan dengan teori Self-Determination Theory yang dikembangkan oleh Deci dan Ryan, yang menyatakan bahwa otonomi (autonomy) adalah salah satu kebutuhan psikologis dasar manusia yang harus terpenuhi untuk mencapai kesejahteraan yang tulus.

3.7 Perbandingan Regional: Nordik vs Asia Tenggara

3.7.1 Dominasi Negara-Negara Nordik

Kelima negara Nordic Finlandia, Denmark, Norwegia, Islandia, dan Swedia mendominasi 10 besar peringkat kebahagiaan dunia versi WHR 2019. Finlandia berada di posisi pertama dengan skor 7.769, jauh di atas rata-rata global yang hanya 5.407. Fenomena ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari model pembangunan yang telah dibangun selama puluhan tahun.

Negara	Rank	Happiness Score	GDP per Capita	Social Support	Freedom
Finland	1	7.769	1.340	1.587	0.596
Denmark	2	7.600	1.383	1.573	0.592
Norway	3	7.554	1.488	1.582	0.603
Iceland	4	7.494	1.380	1.624	0.591
Netherlands	5	7.488	1.396	1.522	0.557

Keberhasilan negara-negara Nordik dalam mencapai tingkat kebahagiaan yang tinggi dapat dijelaskan melalui beberapa faktor struktural. Pertama, model negara kesejahteraan (welfare state) yang mereka anut memastikan bahwa seluruh warga negara memiliki akses yang setara terhadap layanan kesehatan, pendidikan berkualitas tinggi, dan perlindungan sosial. Kedua, tingkat korupsi yang sangat rendah menciptakan kepercayaan tinggi antara masyarakat dan institusi pemerintah. Ketiga, keseimbangan kehidupan-kerja (work-life balance) yang

sangat dijaga melalui regulasi jam kerja, cuti berbayar yang panjang, dan kebijakan pro-keluarga.

3.7.2 Posisi Negara-Negara Asia Tenggara

Dalam konteks Asia Tenggara, terdapat variasi yang cukup signifikan di antara negara-negara anggota ASEAN, mencerminkan perbedaan tahap pembangunan, sistem pemerintahan, dan kondisi sosial-ekonomi yang beragam.

Negara	Rank Global	Happiness Score	GDP per Capita	Social Support	Freedom
Singapore	34	6.262	1.572	1.463	0.556
Thailand	52	6.008	0.999	1.522	0.527
Philippines	69	5.631	0.807	1.339	0.546
Malaysia	80	5.339	1.221	1.389	0.506
Indonesia	92	5.192	0.931	1.248	0.491
Vietnam	94	5.175	0.741	1.346	0.543
Cambodia	109	4.700	0.574	1.122	0.582
Myanmar	131	4.308	0.710	1.032	0.381

Indonesia berada di peringkat 92 dengan skor 5.192, yang berarti berada sedikit di bawah rata-rata global (5.407). Analisis komponen skor Indonesia menunjukkan beberapa poin penting: GDP per kapita Indonesia (0.931) masih jauh di bawah Singapura (1.572), mencerminkan perbedaan tingkat pendapatan yang sangat besar. Social Support Indonesia (1.248) juga relatif rendah dibandingkan rata-rata ASEAN, meskipun Indonesia dikenal dengan budaya gotong royong. Nilai Freedom Indonesia (0.491) menunjukkan ruang untuk peningkatan dalam hal kebebasan sipil dan otonomi individu.

Gap antara Indonesia dan Singapura yang berada 58 peringkat di atas sangat mencerminkan perbedaan kualitas tata kelola pemerintahan, infrastruktur, dan sistem pendidikan di antara kedua negara. Singapura dengan GDP per kapita tertinggi di Asia Tenggara dan tingkat korupsi yang sangat rendah berhasil masuk ke dalam kelompok negara-negara 'Cukup Bahagia' yang mendekati angka di atas 6.

3.8 Dashboard Power BI

Dashboard Power BI dirancang dengan prinsip user experience yang baik, memastikan bahwa pengguna dapat dengan mudah memahami dan mengeksplorasi data. Dashboard terdiri dari lima halaman utama yang masing-masing berfokus pada aspek yang berbeda dari analisis kebahagiaan global.

Halaman pertama adalah Overview Global yang menampilkan peta dunia dengan warna gradasi berdasarkan Happiness Score, kartu metrik untuk total negara, skor tertinggi, dan rata-rata global, serta top 10 dan bottom 10 negara dalam format bar chart horizontal.

Halaman kedua adalah Analisis Faktor-Faktor Kebahagiaan yang menampilkan scatter plot GDP vs Happiness Score dengan trendline, bar chart perbandingan kontribusi setiap faktor, dan korelasi matriks visual.

Halaman ketiga adalah Perbandingan Regional yang menggunakan slicer untuk memfilter berdasarkan kawasan geografi dan menampilkan grouped bar chart untuk membandingkan faktor-faktor antar kawasan.

Halaman keempat adalah Drill-Down Negara Individual yang memungkinkan pengguna memilih satu negara dari dropdown dan melihat profil lengkap negara tersebut, termasuk peringkatnya di setiap faktor dibandingkan dengan rata-rata global.

Halaman kelima adalah Insight Asia Tenggara yang secara khusus menampilkan perbandingan mendalam antara negara-negara ASEAN beserta analisis faktor-faktor yang membedakan posisi mereka.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Key Findings (Temuan Utama)

Metrik	Hasil
Negara Paling Bahagia	Finland Happiness Score: 7.769
Negara Paling Tidak Bahagia	Afghanistan Happiness Score: 2.567
Rata-rata Skor Global	5.407 dari skala 0–10
Korelasi Terkuat	GDP per Capita vs Score: $r = +0.794$
Faktor Paling Berpengaruh	GDP per Capita & Social Support (keduanya $r > 0.78$)
Posisi Indonesia	Rank 92 dari 156 negara (Skor: 5.192)
Posisi Malaysia	Rank 80 dari 156 negara (Skor: 5.339)
Posisi Singapore	Rank 34 dari 156 negara (Skor: 6.262)
Kawasan Paling Bahagia	Western Europe (Rata-rata ~6.9)
Kawasan Paling Tidak Bahagia	Sub-Saharan Africa (Rata-rata ~4.3)
Selisih Tertinggi-Terendah	5.202 poin (Finland vs Afghanistan)

4.2 Analisis Chart dan Insight Detail

4.2.1 Happiness Score dan Ranking Global

Visualisasi peringkat global menunjukkan pola distribusi yang tidak merata. Apabila 156 negara dibagi ke dalam tiga kelompok berdasarkan Happiness Score, kelompok 'Sangat Bahagia' (skor >6.5) didominasi oleh negara-negara maju di Eropa Barat dan Amerika Utara. Kelompok 'Cukup Bahagia' (skor 5.0–6.5) mencakup banyak negara berkembang di Asia, Amerika Latin, dan Eropa Timur. Sementara kelompok 'Kurang Bahagia' (skor <5.0) sebagian besar terdiri dari negara-negara di Afrika Sub-Sahara dan beberapa negara yang dilanda konflik.

Finlandia menempati posisi pertama untuk tahun kedua berturut-turut dengan skor 7.769. Keberhasilan Finlandia tidak terlepas dari sistem pendidikan yang mendunia (PISA rankings), kualitas layanan publik yang sangat tinggi, tingkat korupsi yang sangat rendah (peringkat 3 di Transparency International CPI 2019), serta budaya kepercayaan (trust culture) yang kuat baik antar sesama warga maupun kepada institusi pemerintah.

Di sisi lain, Afghanistan dengan skor 2.567 mengalami akumulasi dari berbagai faktor negatif secara bersamaan: konflik bersenjata yang tidak berkesudahan, kemiskinan ekstrem dengan GDP per kapita yang sangat rendah, sistem kesehatan yang hancur, keterbatasan kebebasan terutama bagi perempuan, dan tingkat korupsi yang sangat tinggi. Kondisi ini mengakibatkan nilai yang sangat rendah di hampir seluruh komponen pengukuran.

4.2.2 Analisis Mendalam: GDP per Capita dan Kebahagiaan

Korelasi sangat kuat antara GDP per kapita dan Happiness Score ($r = +0.794$) mengkonfirmasi bahwa kemakmuran ekonomi adalah fondasi penting bagi kebahagiaan nasional. Scatter plot GDP vs Happiness Score menampilkan pola sebaran yang jelas dengan trendline positif, meskipun dengan beberapa outlier yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut.

Outlier positif yaitu negara-negara yang lebih bahagia dari yang diprediksikan oleh GDP mereka umumnya adalah negara-negara dengan social capital yang sangat kuat seperti Kosta Rika (rank 12), Mexico (rank 23), dan beberapa negara Amerika Latin lainnya. Kosta Rika secara khusus sering disebut sebagai 'anomali positif' dalam studi kebahagiaan karena berhasil mencapai harapan hidup yang tinggi dan kebahagiaan yang besar dengan GDP yang relatif moderat, berkat kebijakan lingkungan yang baik, penghapusan angkatan bersenjata, dan investasi besar dalam pendidikan dan kesehatan.

Outlier negatif yaitu negara-negara yang lebih tidak bahagia dari yang diprediksikan oleh GDP mereka sering kali adalah negara-negara eksportir minyak seperti Qatar dan beberapa negara Teluk. Qatar, misalnya, memiliki GDP per kapita tertinggi kedua di dunia namun hanya berada di peringkat 29, jauh di bawah prediksi berdasarkan GDP. Penjelasannya terletak pada rendahnya nilai Social Support (karena populasi yang didominasi pekerja migran tanpa jaringan sosial yang kuat), Freedom yang terbatas, dan tingkat generosity yang rendah.

4.2.3 Social Support: Fondasi Kebahagiaan yang Sering Diabaikan

Salah satu temuan paling signifikan dari analisis ini adalah betapa pentingnya Social Support yang diukur hanya dari satu pertanyaan sederhana sebagai prediktor kebahagiaan.

Dengan korelasi $r = +0.783$, Social Support hampir sekuat GDP dalam memprediksi kebahagiaan suatu bangsa.

Mengapa Social Support begitu penting? Perspektif psikologis memberikan penjelasan yang meyakinkan: manusia adalah makhluk sosial yang secara evolusioner bergantung pada komunitas untuk bertahan hidup. Rasa aman yang datang dari mengetahui bahwa ada orang yang dapat diandalkan saat menghadapi krisis baik krisis finansial, kesehatan, maupun emosional memberikan buffer psikologis yang sangat kuat terhadap stres dan kecemasan.

Finlandia dan negara-negara Nordic secara konsisten mendapat nilai Social Support tertinggi karena sistem jaring pengaman sosial (social safety net) mereka yang sangat komprehensif. Seseorang yang kehilangan pekerjaan di Finlandia akan mendapat tunjangan pengangguran yang layak, akses ke pelatihan ulang, dan dukungan layanan sosial. Hal ini menciptakan rasa aman yang mendalam yang diterjemahkan ke dalam Happiness Score yang tinggi.

Sebaliknya, di banyak negara berkembang termasuk Indonesia, ketiadaan atau ketidakmemadaan jaring pengaman sosial formal membuat masyarakat bergantung pada jaringan informal (keluarga besar, tetangga, komunitas). Meskipun Indonesia dikenal dengan budaya gotong royong, faktanya nilai Social Support Indonesia dalam WHR 2019 (1.248) masih di bawah rata-rata global, menunjukkan bahwa gotong royong informal belum dapat sepenuhnya menggantikan sistem dukungan sosial yang terstruktur.

4.2.4 Freedom dan Anti-Korupsi sebagai Katalisator Kebahagiaan

Nilai Freedom to Make Life Choices yang berkisar antara 0.258 (Afghanistan) hingga 0.631 (Uzbekistan) menunjukkan variasi yang besar antar negara. Menariknya, Uzbekistan yang berada di peringkat 41 ini memiliki nilai Freedom tertinggi meskipun berada di kawasan Asia Tengah yang tidak terkenal dengan kebebasan sipil hal ini menunjukkan bahwa interpretasi 'kebebasan' dalam konteks WHR lebih bersifat otonomi personal dalam pilihan hidup sehari-hari daripada kebebasan politik dalam arti sempit.

Korelasi antara persepsi anti-korupsi dan Happiness Score ($r = +0.417$) menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemerintahan dan institusi bisnis berkontribusi signifikan terhadap kebahagiaan. Denmark dan Finlandia, yang secara konsisten menjadi negara-negara paling bersih dari korupsi dalam indeks Transparency International, juga mendominasi peringkat kebahagiaan. Ini bukan kebetulan kepercayaan pada institusi

menciptakan rasa keadilan dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya publik yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan seluruh warga.

4.2.5 Analisis Posisi Indonesia (Rank 92)

Posisi Indonesia di rank 92 dengan skor 5.192 perlu dikontekstualisasikan secara cermat. Di satu sisi, Indonesia berada di bawah rata-rata global (5.407) dan tertinggal dari beberapa negara tetangga. Di sisi lain, Indonesia mengungguli lebih dari 64 negara lainnya, dan posisi ini mencerminkan kondisi Indonesia sebagai negara berkembang berpenduduk besar yang masih dalam proses pembangunan di berbagai dimensi.

Dekomposisi skor Indonesia menunjukkan bahwa kontribusi terbesar berasal dari komponen residual Dystopia + residual, diikuti oleh Social Support, GDP per Capita, dan Life Expectancy. Nilai Corruption yang rendah (0.228) dan Freedom yang moderat (0.491) menjadi area yang paling memerlukan perhatian dan perbaikan kebijakan.

Untuk meningkatkan peringkatnya, Indonesia perlu fokus pada: peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pemberantasan korupsi yang lebih efektif; pengembangan sistem perlindungan sosial yang lebih komprehensif; peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan di seluruh pelosok kepulauan; serta reformasi struktural yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dengan distribusi pendapatan yang lebih merata.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan proses yang telah dilaksanakan, mulai dari pembangunan Data Warehouse, implementasi ETL, analisis statistik, hingga visualisasi dashboard, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

5.1.1 Kesimpulan Teknis

Pertama, desain Star Schema yang diimplementasikan dalam proyek ini terbukti efektif sebagai arsitektur Data Warehouse untuk data multidimensi World Happiness Report 2019. Dengan satu tabel fakta (`fact_happiness`) dan dua tabel dimensi (`dim_country` dan `dim_years`), struktur ini mampu mendukung query analitik yang beragam dengan performa yang baik dan pemahaman yang mudah.

Kedua, pipeline ETL yang dibangun menggunakan Python/Pandas di Google Colab berhasil mengolah data mentah CSV menjadi tiga file terstruktur yang siap dimuat ke Data Warehouse, dengan menangani potensi missing values, menstandarisasi nama kolom, menghapus duplikat, dan menormalisasi data sesuai skema yang dirancang. Proses ini dapat diulang (reproducible) dan mudah diadaptasi untuk dataset tahun lainnya.

Ketiga, integrasi antara Google Colab (ETL), PostgreSQL (Data Warehouse), dan Power BI (Visualisasi) menciptakan ekosistem Business Intelligence yang kohesif dan fungsional, mendemonstrasikan bagaimana tiga teknologi dengan kelebihan masing-masing dapat saling melengkapi dalam sebuah pipeline analitik.

5.1.2 Kesimpulan Analitik

Keempat, GDP per Capita merupakan prediktor terkuat dari Happiness Score dengan koefisien korelasi Pearson $r = +0.794$, yang berarti kemakmuran ekonomi menjelaskan sekitar 63% variasi kebahagiaan antar negara. Namun, GDP bukanlah faktor tunggal. Social Support ($r = +0.783$) dan Life Expectancy ($r = +0.770$) memiliki korelasi yang hampir setara kuat, menegaskan bahwa kebahagiaan nasional adalah fenomena multidimensi yang tidak dapat direduksi menjadi indikator ekonomi semata.

Kelima, dominasi negara-negara Nordik di peringkat teratas kebahagiaan dunia bukan merupakan fenomena kebetulan, melainkan hasil dari model pembangunan yang secara simultan mengoptimalkan seluruh dimensi: ekonomi yang kuat, sistem kesejahteraan sosial

yang komprehensif, tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, serta penghormatan terhadap kebebasan individu. Model ini memberikan template yang dapat dipelajari oleh negara-negara berkembang.

Keenam, dalam konteks Asia Tenggara, terdapat kesenjangan yang signifikan antara Singapura (rank 34) dan Myanmar (rank 131). Indonesia di rank 92 menunjukkan potensi yang cukup besar untuk terus berkembang, terutama melalui perbaikan di bidang tata kelola pemerintahan (pemberantasan korupsi), penguatan sistem perlindungan sosial, dan peningkatan kualitas layanan publik.

5.2 Saran

5.2.1 Saran untuk Pengembangan Sistem BI

Pertama, ekspansi temporal: Data Warehouse yang telah dibangun dapat diperluas dengan mengintegrasikan data WHR dari tahun 2015 hingga 2024 untuk memungkinkan analisis tren multiyear. Ini akan memerlukan modifikasi pada tabel `dim_years` dan penambahan data ke `fact_happiness`, yang secara teknis sangat feasible dengan pipeline ETL yang ada.

Kedua, enrichment dengan sumber data eksternal: Untuk analisis yang lebih mendalam, Data Warehouse dapat diperkaya dengan sumber data tambahan seperti UNESCO Education Index, WHO Health Statistics, World Bank Governance Indicators, atau UNDP Human Development Index. Integrasi ini akan memungkinkan analisis yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebahagiaan.

Ketiga, migrasi ke platform cloud: Untuk skalabilitas dan aksesibilitas yang lebih besar, Data Warehouse dapat dimigrasikan ke platform cloud seperti Google BigQuery, Amazon Redshift, atau Azure Synapse Analytics. Hal ini akan memungkinkan kolaborasi tim yang tersebar secara geografis dan akses real-time ke dashboard dari perangkat mana pun.

5.2.2 Saran untuk Analisis Lanjutan

Keempat, analisis regresi multivariat: Studi ini baru menggunakan korelasi bivariat. Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis regresi berganda (multiple regression) untuk mengidentifikasi kontribusi independen setiap faktor setelah mengontrol variabel lainnya. Ini akan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang faktor mana yang paling 'murni' berkontribusi terhadap kebahagiaan.

Kelima, pemodelan prediktif: Dengan data multiyear, dapat dibangun model prediksi menggunakan machine learning (misalnya Random Forest atau Gradient Boosting) untuk memprediksi Happiness Score suatu negara berdasarkan profil indikatornya. Ini dapat menjadi alat policy planning yang sangat berguna.

Keenam, analisis clustering: Metode clustering seperti K-Means dapat digunakan untuk mengelompokkan negara-negara berdasarkan kemiripan profil faktor kebahagiaan mereka, menghasilkan tipologi negara yang lebih informatif daripada sekadar peringkat linear.

5.2.3 Saran bagi Indonesia

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, setidaknya ada tiga area prioritas yang dapat menjadi fokus kebijakan untuk meningkatkan peringkat kebahagiaan Indonesia: (1) Penguatan tata kelola dan pemberantasan korupsi secara konsisten, karena nilai Corruption Indonesia yang rendah adalah salah satu faktor yang paling menghambat; (2) Pengembangan sistem perlindungan sosial yang lebih inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat di semua wilayah kepulauan; dan (3) Peningkatan kualitas layanan kesehatan untuk meningkatkan Life Expectancy, terutama di daerah-daerah terpencil yang masih memiliki akses terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Cantril, H. (1965). *The Pattern of Human Concerns*. Rutgers University Press, New Brunswick, NJ.
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The 'What' and 'Why' of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227–268.
- Easterlin, R. A. (1974). Does Economic Growth Improve the Human Lot? Some Empirical Evidence. In P. A. David & M. W. Reder (Eds.), *Nations and Households in Economic Growth* (pp. 89–125). Academic Press.
- Helliwell, J. F., Layard, R., & Sachs, J. D. (2019). *World Happiness Report 2019*. Sustainable Development Solutions Network (SDSN), New York.
- Inmon, W. H. (2005). *Building the Data Warehouse* (4th ed.). Wiley Publishing, Indianapolis.
- Kimball, R., & Ross, M. (2013). *The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling* (3rd ed.). John Wiley & Sons.
- McKinney, W. (2017). *Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython* (2nd ed.). O'Reilly Media.
- PostgreSQL Global Development Group. (2023). PostgreSQL 15 Documentation. <https://www.postgresql.org/docs/>
- Power, D. J. (2007). A Brief History of Decision Support Systems. DSSResources.COM. <http://dssresources.com/history/dsshhistory.html>
- Sachs, J. D. (2019). Introduction. In J. F. Helliwell, R. Layard, & J. D. Sachs (Eds.), *World Happiness Report 2019*. SDSN.
- The PostgreSQL Global Development Group. (2024). PostgreSQL: The World's Most Advanced Open Source Relational Database. <https://www.postgresql.org/>
- World Bank. (2019). *World Development Indicators 2019*. The World Bank, Washington, D.C.

LAMPIRAN

Lampiran A Kode Python Lengkap ETL

```
# =====  
# ETL World Happiness Report 2019 - Kode Lengkap  
# Google Colab Notebook  
# Kelompok 22 - Universitas Mulawarman  
# =====  
  
# 1. INSTALL & IMPORT LIBRARY  
import pandas as pd  
import numpy as np  
import matplotlib.pyplot as plt  
import seaborn as sns  
from google.colab import files  
  
# 2. EXTRACT: Upload dan load dataset  
uploaded = files.upload() # Upload file 2019.csv  
df = pd.read_csv('2019.csv')  
print('Dataset berhasil dimuat.')  
print(f'Shape: {df.shape}')  
  
# 3. EKSPLORASI AWAL  
print(df.info())  
print(df.describe())  
print('Missing values:\n', df.isnull().sum())  
  
# 4. TRANSFORM: Pembersihan Data  
# 4a. Standarisasi nama kolom  
df.columns = (df.columns
```

```

        .str.lower()

        .str.replace(' ', '_')

        .str.replace('/', '_')
    )
df.rename(columns={
    'country_or_region'      : 'country_name',
    'score'                  : 'happiness_score',
    'healthy_life_expectancy' : 'life_expectancy',
    'freedom_to_make_life_choices': 'freedom',
    'perceptions_of_corruption' : 'corruption'
}, inplace=True)

# 4b. Handle missing values
for col in df.select_dtypes(include=[np.number]).columns:
    if df[col].isnull().sum() > 0:
        df[col].fillna(df[col].median(), inplace=True)

# 4c. Hapus duplikat
df.drop_duplicates(inplace=True)

# 4d. Validasi
assert df['happiness_score'].between(0, 10).all()
assert df['overall_rank'].between(1, 200).all()
print('Validasi data: PASSED')

# 5. NORMALISASI: Buat tabel dimensi dan fakta
# dim_country
dim_country = df[['country_name']].copy()
dim_country.drop_duplicates(inplace=True)
dim_country.reset_index(drop=True, inplace=True)

```

```

dim_country.insert(0, 'country_id', dim_country.index + 1)

# dim_years
dim_years = pd.DataFrame({'year_id': [1], 'year': [2019]})

# fact_happiness
df_m = df.merge(dim_country, on='country_name')
df_m['year_id'] = 1
fact_cols = ['country_id', 'year_id', 'overall_rank', 'happiness_score',
             'gdp_per_capita', 'social_support', 'life_expectancy',
             'freedom', 'generosity', 'corruption']
fact_happiness = df_m[fact_cols].copy()
fact_happiness.reset_index(drop=True, inplace=True)
fact_happiness.insert(0, 'fact_id', fact_happiness.index + 1)

# 6. LOAD: Export ke CSV
dim_country.to_csv('dim_country.csv', index=False)
dim_years.to_csv('dim_years.csv', index=False)
fact_happiness.to_csv('fact_happiness.csv', index=False)

# Download file
for f_name in ['dim_country.csv', 'dim_years.csv', 'fact_happiness.csv']:
    files.download(f_name)
    print(f'{f_name} siap diunduh.')

print('ETL selesai!')

```

Lampiran B Query SQL Lengkap (03_analysis_queries.sql)

```
-- =====
```

-- QUERY ANALITIK LENGKAP World Happiness Report 2019

-- =====

-- Q1: Top 10 Negara Paling Bahagia

```
SELECT f.overall_rank, c.country_name, f.happiness_score,
       f.gdp_per_capita, f.social_support, f.freedom
FROM fact_happiness f JOIN dim_country c ON f.country_id = c.country_id
ORDER BY f.overall_rank LIMIT 10;
```

-- Q2: Bottom 10 Negara Paling Tidak Bahagia

```
SELECT f.overall_rank, c.country_name, f.happiness_score
FROM fact_happiness f JOIN dim_country c ON f.country_id = c.country_id
ORDER BY f.overall_rank DESC LIMIT 10;
```

-- Q3: Statistik Global

```
SELECT
  ROUND(AVG(happiness_score), 3) AS avg_score,
  ROUND(MIN(happiness_score), 3) AS min_score,
  ROUND(MAX(happiness_score), 3) AS max_score,
  ROUND(STDDEV(happiness_score), 3) AS std_score
FROM fact_happiness;
```

-- Q4: Korelasi Semua Faktor

```
SELECT
  ROUND(CORR(happiness_score, gdp_per_capita)::NUMERIC,3) AS r_gdp,
  ROUND(CORR(happiness_score, social_support)::NUMERIC,3) AS r_social,
  ROUND(CORR(happiness_score, life_expectancy)::NUMERIC,3) AS r_health,
  ROUND(CORR(happiness_score, freedom)::NUMERIC,3)      AS r_freedom,
  ROUND(CORR(happiness_score, generosity)::NUMERIC,3)   AS r_generosity,
  ROUND(CORR(happiness_score, corruption)::NUMERIC,3)   AS r_corruption
```

```
FROM fact_happiness;
```

```
-- Q5: Negara-Negara ASEAN
```

```
SELECT f.overall_rank, c.country_name, f.happiness_score,  
       f.gdp_per_capita, f.social_support, f.corruption  
FROM fact_happiness f JOIN dim_country c ON f.country_id = c.country_id  
WHERE c.country_name IN ('Singapore','Malaysia','Indonesia',  
                          'Thailand','Philippines','Vietnam','Cambodia','Myanmar')  
ORDER BY f.overall_rank;
```

```
-- Q6: Window Function - Percentile Rank
```

```
SELECT c.country_name, f.happiness_score,  
       RANK() OVER (ORDER BY f.happiness_score DESC) AS rank_by_score,  
       NTILE(4) OVER (ORDER BY f.happiness_score DESC) AS quartile  
FROM fact_happiness f JOIN dim_country c ON f.country_id = c.country_id  
ORDER BY rank_by_score;
```